LISTA DE EXERCÍCIOS – FUNÇÕES

1. Um vendedor recebe salário fixo de $R\$\ 400{,}00$ mais uma comissão sobre o total de suas vendas no mês, dada pela fórmula $y = \frac{4x}{3} + 400$, onde y é o salário final e x é o número de produtos vendidos. Para receber um salário de $R\$\ 2000{,}00$, qual a quantidade de produtos que deve ser vendida?

2. Em uma determinada loja, o salário mensal fixo de um vendedor é de $R\$\ 380{,}00$. Além disso, ele recebe $R\$\ 7{,}00$ por unidade vendida. Com base nessas informações, determine:

   a. A função que relaciona o salário com as x unidades vendidas.

   b. A quantidade de produtos que ele deverá vender para receber $R\$\ 800{,}00$ no mês.

3. Um moderno avião é capaz de manter uma velocidade média de cruzeiro de aproximadamente $800\ km/h$.

   a. Qual a distância percorrida pelo avião em 15 minutos, 30 minutos, 2 horas e 5 horas? Represente essas informações em uma tabela.

   b. Em quanto tempo o avião percorre $5200\ km$?

   c. Relacione, por meio de uma lei, a distância percorrida (d), em quilômetros, em função do tempo (t), em horas.

4. A um mês de uma competição, um atleta de $75\ kg$ é submetido a um treinamento específico para aumento de massa muscular, em que se anunciam ganhos de $180\ gramas$ por dia. Suponha que isso realmente ocorra.

   a. Determine o "peso" do atleta após uma semana de treinamento.

   b. Encontre a lei que relaciona o "peso" do atleta em função do número de dias de treinamento.

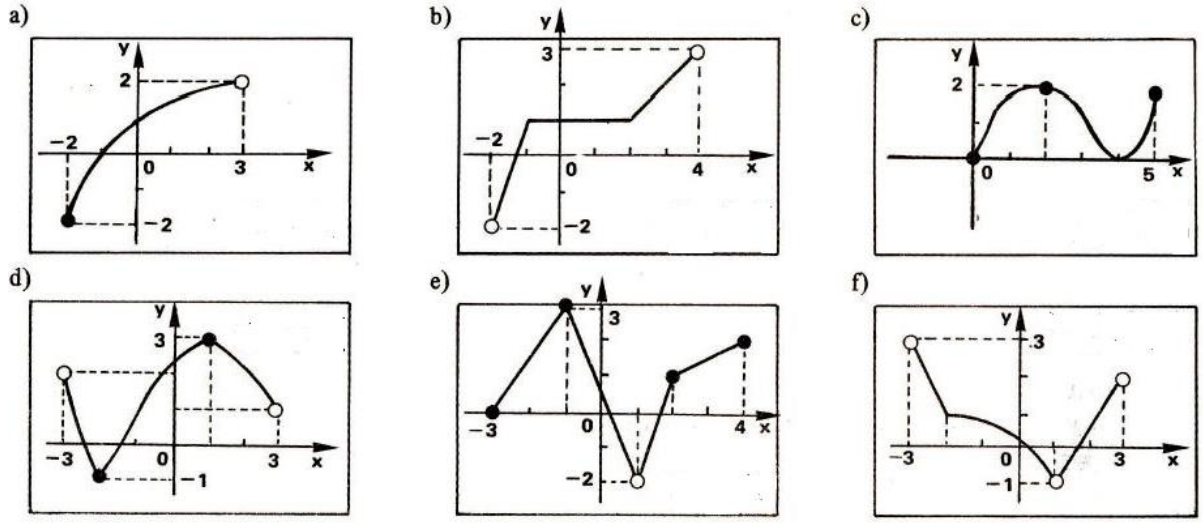
   c. Será possível que o atleta atinja ao menos $80\ kg$ em um mês de treinamento?

5. Uma caixa aberta deve ser construída de uma folha retangular de metal de 20 por 16 centímetros cortando quadrados com lados de comprimento x de cada canto, dobrando os lados.

   a. Encontre a área lateral da caixa construída, em função de x.

   b. Encontre o volume da caixa construída, em função de x.

6. Os gráficos seguintes representam funções. Observando-os, determine o domínio e o conjunto imagem de cada uma dessas funções.



7. Determine o domínio das seguintes funções.

a. $f(x)=\dfrac{x+1}{x-1}+\dfrac{1}{x^2-9}$

b. $f(x)=\sqrt{2x-1}$

c. $f(x)=\dfrac{x-1}{\sqrt{x-2}}$

d. $f(x)=\dfrac{x+2}{4}$

e. $f(x)=\dfrac{\sqrt{x-1}}{x^3}+\dfrac{2x}{\sqrt{x+4}}$

f. $f(x)=x^2-3x$

g. $f(x)=\dfrac{3x-2}{4x+3}$

h. $f(x)=\dfrac{x}{x-4}+\dfrac{2x-1}{x-3}$

8. Dadas as funções $f(x)=\begin{cases}|x+2| \ , \ se \ x<-1\\ x^2-4 \ , \ se \ -1\le x\le 2\\ 2x-1 \ , \ se \ x>2\end{cases}$ e $g(x)=\begin{cases}\sqrt{-x} \ , \ se \ x\le 0\\ x^3-1 \ , \ se \ x>0\end{cases}$, determine:

a. $f(2)+f(-1)$

b. $f(f(-5))$

c. $\dfrac{f\left(\frac{3}{2}\right)}{g(-4)}$

d. $\left(\dfrac{f}{g}\right)(3) \ -g(2)$

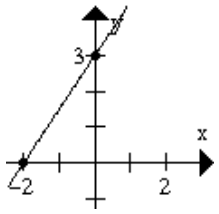
e. $(f\cdot g)(-2)$

f. $f(g(1))$

9. Determine a lei da função de 1° grau que passa pelos pontos $(-1,2)$ e $(2,-1)$.

10. Determine a lei da função linear que contém o ponto $(-3,-1)$ e cujo coeficiente linear é 8.

11. Determine a lei da função linear representada no gráfico seguinte.



12. Seja x a temperatura em graus Fahrenheit $(°F)$ e $f(x)$ a mesma temperatura em graus Celsius $(°C)$. Estas duas escalas de temperatura estão relacionadas linearmente através da seguinte equação: $f(x) = \frac{5}{9}x - \frac{160}{9}$.

    a. Esboce o gráfico de $f(x)$.

    b. Determine a temperatura correspondente em $°C$ considerando: $18°F$, $32°F$ e $50°F$.

13. Sabe-se que, nos pulmões, o ar atinge a temperatura do corpo e que, ao ser exalado, tem temperatura inferior à do corpo, já que é resfriado nas paredes do nariz. Através das medições realizadas em um laboratório, foi obtida a função $T_E = 8{,}5 + 0{,}75 \cdot T_A$, em que T_E representa a temperatura do ar exalado e T_A representa a temperatura do ambiente. Sabe-se ainda que $12° \leq T_A \leq 30°$. Calcule:

    a. A temperatura do ambiente quando $T_E = 25°C$.

    b. O maior valor que pode ser obtido para T_E.

14. Uma bola, lançada verticalmente para cima, a partir do solo, tem sua altura h (em metros) expressa em função do tempo t (em segundos), decorrido após o lançamento, pela lei: $h(t) = 40t - 5t^2$. Determine:

    a. A altura em que a bola se encontra 1 $segundo$ após o lançamento.

    b. O(s) instante(s) em que a bola se encontra a 75 $metros$ do solo.

    c. A altura máxima atingida pela bola.

    d. O instante em que a bola retorna ao solo.

15. Esboce os gráficos das seguintes funções determinando domínio, imagem, raiz(es), ponto de intersecção com eixo y, vértice e intervalos de crescimento e decrescimento. Faça o estudo de sinais das funções.

    a. $f(x) = x^2 - 6x + 5$

    b. $f(x) = -x^2 + 4x - 4$

RESPOSTAS

1. 1200 produtos.
2.
   a. $f(x) = 380 + 7x$
   b. 60 produtos.
3.
   a.

Tempo (horas)	Distância (km)
0,25	200
0,5	400
2	1600
5	4000

   b. $t = 6{,}5 \ horas$
   c. $d = 800t$
4.
   a. $76{,}26 \ kg$
   b. $p = 75 + 0{,}18d$
   c. Sim, após um mês ele terá $80{,}4 \ kg$.
5.
   a. $A_l = 72x - 8x^2$
   b. $V(x) = 4x^3 - 72x^2 + 320x$
6.
   a. $Dom = [-2{,}3)$ $\text{Im} = [-2{,}2)$
   b. $Dom = (-2{,}4)$ $\text{Im} = (-2{,}3)$
   c. $Dom = [0{,}5]$ $\text{Im} = [0{,}2]$
   d. $Dom = (-3{,}3)$ $\text{Im} = [-1{,}3]$
   e. $Dom = [-3{,}4] - \{1\}$ $\text{Im} = (-2{,}3]$
   f. $Dom = (-3{,}3) - \{1\}$ $\text{Im} = (-1{,}3)$
7.
   a. $Dom = \{x \in R / x \neq -3 \ e \ x \neq 1 \ e \ x \neq 3\}$ ou $Dom = R - \{-3{,}1{,}3\}$
   b. $Dom = \left\{x \in R / x \geq \frac{1}{2}\right\}$ ou $Dom = \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$
   c. $Dom = \{x \in R / x > 2\}$ ou $Dom = (2, +\infty)$
   d. $Dom = R$
   e. $Dom = \{x \in R / x \geq 1\}$ ou $Dom = [1, +\infty)$
   f. $Dom = R$
   g. $Dom = \left\{x \in R / x \neq -\frac{3}{4}\right\}$ ou $Dom = R - \left\{-\frac{3}{4}\right\}$
   h. $Dom = \{x \in R / x \neq 3 \ e \ x \neq 4\}$ ou $Dom = R - \{3{,}4\}$

8.

a. -3

b. 5

c. $-\frac{7}{8}$

d. $-\frac{177}{26}$

e. 0

f. -4

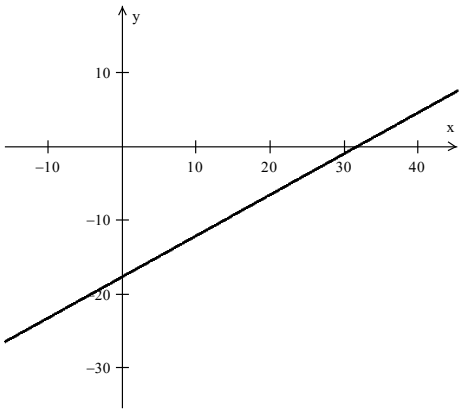
9. $y=-x+1$

10. $y=3x+8$

11. $y=\frac{3}{2}x+3$

12.

a.



b. $f(18)=-\frac{70}{9}\approx -7{,}78^{\circ}\mathrm{C}$, $f(32)=0^{\circ}\mathrm{C}$, $f(50)=10^{\circ}\mathrm{C}$.

13.

a. $22°C$

b. $31°C$

14.

a. 35 *metros*

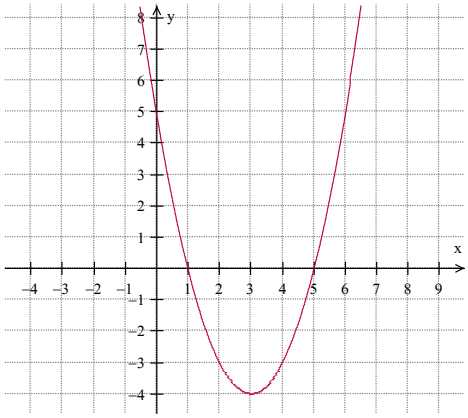
b. 3 *e* 5 *segundos*

c. 80 *metros*

d. 8 *segundos*

15.

a.



$Dom\ \ f = R$

$\text{Im}\ \ f = [-4, +\infty)$

$Raizes = (1,0)\ \ e\ \ (5,0)$

$Intersecção\ com\ eixo\ \ y = (0,5)$

$V = (3,-4)$

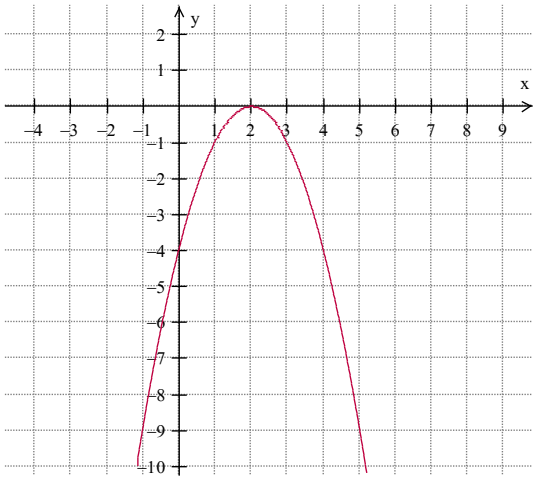
$Cresc. = (3, +\infty) \quad Decresc. = (-\infty, 3)$

$f(x) > 0\ \ para\ \ x \in (-\infty, 1) \cup (5, +\infty)$

$f(x) = 0\ \ para\ \ x \in \{1, 5\}$

$f(x) < 0\ \ para\ \ x \in (1, 5)$

b.



$Dom\ \ f = R$

$\text{Im}\ \ f = (-\infty, 0]$

$Raizes = (2,0)$

$Intersecção\ com\ eixo\ \ y = (0,-4)$

$V = (2,0)$

$Cresc. = (-\infty, 2) \quad Decresc. = (2, +\infty)$

$f(x) > 0\ \ : NE$

$f(x) = 0\ \ para\ \ x = 2$

$f(x) < 0\ \ para\ \ x \in R - \{2\}$